

Reporte Técnico: Control de Motor CC

Driver L293D (Puente H) con Arduino UNO R4 WiFi

Plataforma: Arduino UNO R4 WiFi

Baud Rate: 115200 bps

Documento: Portafolio de Evidencias

1. Objetivo de la Práctica

Implementar y validar físicamente el control bidireccional y de velocidad de un motor de corriente continua (CC) utilizando la tarjeta Arduino UNO R4 WiFi y el driver L293D (Puente H), interactuando en tiempo real mediante comandos de texto enviados desde el Monitor Serie de la computadora.

2. Materiales Utilizados

- **Tarjeta de desarrollo:** Arduino UNO R4 WiFi
- **Driver de potencia:** Circuito integrado L293D (Puente H)
- **Actuador:** Motor de corriente continua (CC)
- **Alimentación externa:** Fuente de poder de CC regulada (Línea de 12V)
- **Conectividad y montaje:** Protoboard y cables jumper de conexión

3. Justificación de la Fuente de Alimentación

Criterio de Diseño e Ingeniería:

Para la etapa de potencia del motor (Pin 8 / VCC2 del L293D), se optó por implementar una fuente de poder regulada de 12V (línea amarilla) en lugar de una batería comercial. Esta decisión de diseño responde a la necesidad de suministrar el voltaje nominal óptimo para maximizar el torque y la respuesta dinámica del motor en cambios bruscos de sentido y aceleración (PWM). Asimismo, la fuente garantiza una corriente constante sin caídas de tensión por resistencia interna, aislando la etapa de potencia para evitar fluctuaciones en la línea lógica del Arduino UNO R4 WiFi.

4. Esquema de Conexiones Físicas

COMPONENTE / ORIGEN	PIN DE ORIGEN	PIN EN L293D	FUNCIÓN
Arduino UNO R4 WiFi	Pin 3 (PWM)	Pin 9 (EN3/4)	Control de velocidad vía PWM
Arduino UNO R4 WiFi	Pin 4	Pin 10 (IN3)	Dirección de giro 1
Arduino UNO R4 WiFi	Pin 5	Pin 15 (IN4)	Dirección de giro 2
Arduino UNO R4 WiFi	5V	Pin 16 (VCC1)	Alimentación lógica del chip
Arduino / Fuente	GND / Negativo (-)	Pines 4, 5, 12, 13	Tierra común del circuito

COMPONENTE / ORIGEN	PIN DE ORIGEN	PIN EN L293D	FUNCIÓN
Fuente de Poder (12V)	Positivo (+) / Cable Amarillo	Pin 8 (VCC2)	Alimentación de potencia para el motor
Motor CC	Terminales 1 y 2	Pines 11 y 14	Salidas de potencia (OUT3 y OUT4)

5. Lógica de Control y Comandos Serie

El código grabado en el Arduino UNO R4 WiFi establece la comunicación serie a **115200 baudios** para asegurar una transmisión y lectura de datos con latencia mínima. El microcontrolador ejecuta las siguientes acciones al recibir cada comando:

ADELANTE Activa IN3 en ALTO y IN4 en BAJO para hacer girar el motor en sentido horario.

RETROCEDE Invierte las señales (IN3 en BAJO e IN4 en ALTO) para girar en sentido antihorario.

PARA Coloca ambas salidas en BAJO y apaga el pin de habilitación (ENB a 0) para detener el motor.

LENTO Modula la señal PWM del Pin 3 a un valor de **100** (~40% de potencia).

MEDIO Modula la señal PWM del Pin 3 a un valor de **180** (~70% de potencia).

RAPIDO Aplica el ciclo de trabajo máximo en PWM con valor de **255** (100% de potencia).

6. Resultados y Conclusiones

El montaje físico funcionó de manera óptima. La tarjeta Arduino UNO R4 WiFi procesó en tiempo real los comandos enviados desde el Monitor Serie a 115200 baudios. El uso de la fuente regulada a 12V otorgó al motor el torque necesario para realizar transiciones suaves y respuestas inmediatas en las variaciones de PWM. La disposición lógica del circuito sobre el canal central del protoboard y la correcta unificación del plano de tierra (GND) garantizaron la estabilidad general del sistema sin interferencias.